L'appareil cardiovasculaire

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

15.3.1 Organisation générale de l'appareil circulatoire

Définitions

Terme	Définition
Appareil cardiovasculaire	Une pompe (le cœur) et un réseau **fermé** de vaisseaux : les artères conduisent le sang vers les organes, les capillaires assurent les échanges et les veines le ramènent au cœur.
Artère	Vaisseau qui **part du cœur** (vaisseau efférent), quelle que soit sa teneur en O_2. Les artères pulmonaires transportent donc du sang désoxygéné.
Veine	Vaisseau qui **revient au cœur** (vaisseau afférent). Les veines pulmonaires transportent donc du sang oxygéné.
Circulation pulmonaire (petite circulation)	VD → tronc pulmonaire → artères pulmonaires → capillaires alvéolaires (hématose) → 4 veines pulmonaires → OG. Circuit court, à **basse pression** (≈ 25/10 mmHg).
Circulation systémique (grande circulation)	VG → aorte → artères → artérioles → capillaires → veinules → veines → veines caves → OD. Circuit long, à **haute pression** (≈ 120/80 mmHg).
Montage en parallèle	Dans la grande circulation, chaque organe reçoit directement de l'aorte un sang oxygéné « neuf ». Son débit se règle indépendamment par le diamètre de ses artérioles.
Système porte	Le sang traverse **deux réseaux capillaires successifs**, reliés par une veine (ou une artériole). Le second organe reçoit ainsi les substances du premier avant leur dilution.
Système porte hépatique	Capillaires de l'estomac, de l'intestin, du côlon, du pancréas et de la rate → veine porte → sinusoïdes du foie → veines hépatiques → VCI.
Double vascularisation du foie	≈ 75 % du sang du foie vient de la veine porte (riche en nutriments, pauvre en O_2) et ≈ 25 % de l'artère hépatique (oxygéné).
Premier passage hépatique	Les oses, acides aminés, AG à chaîne courte et moyenne, vitamines hydrosolubles, minéraux, l'alcool et les médicaments absorbés passent d'abord par le foie. Celui-ci en stocke, transforme ou détruit une partie.
Système lymphatique	Capillaires **borgnes** très perméables qui recueillent l'excès de liquide filtré (≈ 2 à 4 L/j). La lymphe passe par des vaisseaux à valvules et des ganglions, puis rejoint les veines subclavières (conduit thoracique à gauche, grande veine lymphatique droite à droite).
Redistribution du débit	À l'effort, les muscles reçoivent jusqu'à ≈ 85 % d'un débit de 20 à 25 L/min. Le débit digestif et rénal baisse (vasoconstriction sympathique) ; celui de l'encéphale reste constant.
Hypotension post-prandiale	Chute de la PAS de **plus de 20 mmHg** dans les 2 h qui suivent un repas copieux, surtout chez la personne âgée (vertiges, chutes).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume sanguin	**V = 70 mL/kg (homme) ou 65 mL/kg (femme) × masse**	En mL. Ex. : homme de 70 kg → 70 × 70 = 4 900 mL ≈ 5 L.
Débit d'un organe	**Q organe = DC × part du débit**	En L/min, puis × 1 440 pour un débit en L/j. Ex. : reins 5,5 × 0,20 = 1,1 L/min → 1,1 × 1 440 ≈ 1 580 L/j.
Débit plasmatique rénal et filtration	**DPR = Q rein × (1 − Ht) ; DFG ≈ 20 % du DPR**	Ex. : 1,1 × 0,55 ≈ 0,6 L/min ; DFG ≈ 0,12 L/min ≈ 175 L/j. Les ≈ 3 L de plasma sont donc filtrés ≈ 60 fois par jour.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Débit cardiaque au repos	≈ 5 à 5,5 L/min ; jusqu'à 20-25 L/min à l'effort
Volume sanguin	≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme) ; ≈ 5 L
Répartition du volume	veines ≈ 64 % (3,2 L) ; artères ≈ 13 % ; artérioles et capillaires ≈ 7 % ; circulation pulmonaire ≈ 9 % ; cavités cardiaques ≈ 7 %
Répartition du débit de repos	foie + tube digestif ≈ 25 % ; reins ≈ 20 % ; muscles ≈ 18-20 % ; encéphale ≈ 14 % ; peau ≈ 8 % ; cœur ≈ 5 %
Pressions	artère pulmonaire ≈ 25/10 mmHg ; aorte ≈ 120/80 mmHg

À RETENIR

▸ Deux circulations **en série**, donc le même débit (≈ 5 L/min). Dans la grande circulation, les organes sont montés **en parallèle**.

▸ Une artère se définit par le **sens** du sang (elle part du cœur), pas par sa teneur en O_2.

▸ Trajet : veines caves → OD → tricuspide → VD → valve pulmonaire → tronc pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → OG → mitrale → VG → valve aortique → aorte.

▸ Veine porte : les nutriments hydrosolubles passent d'abord par le foie. Les lipides à longue chaîne (chylomicrons) suivent la lymphe et échappent au premier passage hépatique.

▸ Le rein reçoit ≈ 20 % du débit pour filtrer le plasma, pas pour se nourrir. Le débit cérébral reste constant.

15.3.2 Anatomie et histologie du cœur

Définitions

Terme	Définition
Cœur	Muscle creux de la taille d'un poing (250 à 300 g) situé dans le **médiastin**, au-dessus du diaphragme. Sa pointe (apex), en bas, en avant et à gauche, se trouve au 5e espace intercostal gauche.
Péricarde	Enveloppe du cœur. Le **péricarde fibreux**, externe, est un sac de conjonctif dense. Le **péricarde séreux** a un feuillet pariétal et un feuillet viscéral (l'épicarde). Entre les deux, 15 à 50 mL de liquide.
Valve tricuspide	Valve auriculo-ventriculaire droite (OD → VD) à 3 valvules, avec cordages et piliers.
Valve mitrale (bicuspide)	Valve auriculo-ventriculaire gauche (OG → VG) à 2 valvules, avec cordages et piliers.
Valves sigmoïdes (semi-lunaires)	Valves pulmonaire (VD → tronc pulmonaire) et aortique (VG → aorte), faites de 3 poches en « nid de pigeon ».
Artères coronaires	Elles naissent de l'aorte (sinus de Valsalva), juste au-dessus des sigmoïdes. La coronaire droite suit le sillon AV droit ; la gauche donne l'**interventriculaire antérieure** et la **circonflexe**.
Endocarde	Endothélium (épithélium pavimenteux simple) posé sur du conjonctif sous-endothélial qui contient le réseau de Purkinje. Il tapisse les cavités et forme les valves.
Myocarde	Tunique moyenne, très épaisse : tissu musculaire strié cardiaque, conjonctif riche en capillaires et tissu nodal.
Épicarde	Feuillet viscéral du péricarde séreux : mésothélium, conjonctif lâche et graisse, avec les vaisseaux coronaires et les nerfs.
Squelette fibreux du cœur	Quatre anneaux de conjonctif dense autour des orifices. Il est **isolant électrique** : l'excitation ne passe des oreillettes aux ventricules que par le tissu nodal.
Cardiomyocyte contractile	Cellule striée courte (≈ 100 × 15 µm), ramifiée, à 1 ou 2 noyaux centraux. Mitochondries ≈ 30-35 % du volume. Cellule post-mitotique (renouvellement < 1 %/an).
Disque intercalaire	Jonction en escalier entre deux cardiomyocytes. Ses **desmosomes** assurent la solidité ; ses **jonctions communicantes** forment un syncytium fonctionnel.
Tissu nodal (cardionecteur)	Cardiomyocytes modifiés, pauvres en myofibrilles et riches en glycogène, doués d'**automatisme** et de **conduction**.
Nœud sinusal (Keith et Flack)	Dans la paroi de l'OD, près de la VCS. **Pacemaker** normal, à 60-100/min (≈ 70) : il impose le rythme sinusal.
Nœud auriculo-ventriculaire (Aschoff-Tawara)	Au bas du septum interauriculaire. Seul passage à travers le squelette fibreux ; conduction très lente (≈ 0,05 m/s) qui crée un retard d'environ 0,1 s ; automatisme 40-60/min.
Faisceau de His	Il part du NAV, descend dans le septum interventriculaire et se divise en branches droite et gauche (1 à 2 m/s ; automatisme 20-40/min).

Terme	Définition
Réseau de Purkinje	Fibres sous-endocardiques à conduction la plus rapide (2 à 4 m/s). Les ventricules se contractent de la pointe vers la base.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion de pression	**P (kPa) = P (mmHg) × 0,1333**	Ex. : aorte 120 mmHg ≈ 16 kPa ; artère pulmonaire 25 mmHg ≈ 3,3 kPa.
Débit coronaire relatif	**Part du DC = Q coronaire / DC**	Ex. : 250 / 5 500 ≈ 4,5 % du débit, pour ≈ 0,4 % de la masse corporelle (0,28 / 70).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Masse du cœur	250 à 300 g
Épaisseur de paroi	VG 8 à 12 mm ; VD 3 à 5 mm
Débit coronaire	≈ 250 mL/min (4-5 % du DC), × 4 à 5 à l'effort
Extraction d'O_2 par le myocarde	70 à 80 % dès le repos (25 % en moyenne pour l'organisme)
Automatisme propre	nœud sinusal 60-100/min ; NAV 40-60/min ; His et Purkinje 20-40/min
Vitesses de conduction	nœuds ≈ 0,05 m/s ; myocarde auriculaire ≈ 1 m/s ; His 1-2 m/s ; Purkinje 2-4 m/s
Énergie du cœur	≈ 6 kg d'ATP recyclés par jour ; 60 à 90 % de l'ATP vient des acides gras à jeun

À RETENIR

▸ Quatre cavités et quatre valves **passives**. Les valves AV (tricuspide, mitrale) ont cordages et piliers ; les sigmoïdes (pulmonaire, aortique) sont en nid de pigeon.

▸ Trois tuniques de dedans en dehors : **endocarde, myocarde, épicarde**, dans le sac péricardique.

▸ Myocarde : muscle **strié**, involontaire, automatique et **non tétanisable**. Ses disques intercalaires en font un syncytium fonctionnel.

▸ Tissu nodal : nœud sinusal → oreillettes → NAV (retard ≈ 0,1 s) → His → Purkinje. Le squelette fibreux isole les oreillettes des ventricules.

▸ Coronaires perfusées surtout en **diastole**, extraction d'O_2 déjà maximale : le myocarde ne peut augmenter son apport qu'en augmentant son débit.

▸ Nutrition : thiamine (béribéri cardiaque), K^+, Mg^{2+}, sélénium (cardiomyopathie de Keshan), protéines (le cœur fond dans la dénutrition).

15.3.3 Physiologie cardiaque

Définitions

Terme	Définition
Parasympathique cardiaque	Nerf vague (X), qui libère de l'**acétylcholine** sur le nœud sinusal et le NAV : il ralentit la FC et la conduction.
Tonus vagal	Frein permanent du nerf X au repos : sans lui, le nœud sinusal battrait à ≈ 100/min. Il est plus fort chez le sportif d'endurance.
Sympathique cardiaque	Nerfs cardiaques, qui libèrent de la **noradrénaline** (récepteurs β1) : FC ↑, conduction ↑, force ↑. L'adrénaline médullosurrénalienne a les mêmes effets.
Électrocardiogramme (ECG)	Enregistrement sur la peau de l'activité **électrique** des cavités (dépolarisation et repolarisation), et non de la contraction. Papier à 25 mm/s.
Signes ECG des troubles ioniques	Hyperkaliémie : T amples et pointues puis QRS large. Hypokaliémie : T plate et onde U. Hypocalcémie : QT long.
Cycle (révolution) cardiaque	Une systole puis une diastole : 0,8 s à 75/min (≈ 0,3 s de systole et 0,5 s de diastole ventriculaires).
Baro-électro-phonocardiogramme (diagramme de Wiggers)	Enregistrement simultané des pressions (OG, VG, aorte), du volume du VG, de l'ECG et des bruits du cœur.
Contraction isovolumique	≈ 0,05 s. Toutes les valves sont fermées : la pression monte, le volume ne change pas. Elle commence avec B1.
Relaxation isovolumique	≈ 0,08 s. Toutes les valves sont fermées ; elle commence avec B2 (incisure dicrote).
B1 et B2	B1 (« boum ») est la fermeture des valves AV, au début de la systole. B2 (« ta ») est la fermeture des sigmoïdes, au début de la diastole. L'ouverture des valves est silencieuse.
Fréquence cardiaque (FC)	Nombre de battements par minute : 60 à 100 au repos (≈ 70). Tachycardie > 100/min ; bradycardie < 60/min.
Volume d'éjection systolique (VES)	Volume éjecté par un ventricule à chaque systole (≈ 70 mL ; 60 à 100 mL).
Débit cardiaque (DC)	Volume éjecté par un ventricule en une minute. Le débit du VD est égal à celui du VG.
Fraction d'éjection (FE)	Part du VTD éjectée à chaque battement. Mesurée en échographie, elle évalue la qualité de la contraction.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
FC à partir de l'ECG	**FC = 60 / R-R (s) = 300 / nb de grands carreaux = 1 500 / nb de petits carreaux**	Papier à 25 mm/s (1 mm = 0,04 s ; 5 mm = 0,20 s). Ex. : 4 grands carreaux → R-R 0,8 s → 75/min ; R-R 0,48 s → 125/min ; R-R 1,4 s → ≈ 43/min.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Durée du cycle	**T (s) = 60 / FC**	Ex. : 75/min → 0,8 s ; 180/min → 0,33 s, dont ≈ 0,2 s de systole : c'est surtout la diastole qui raccourcit.
Volume d'éjection systolique	**VES = VTD − VTS**	En mL. Ex. : 130 − 60 = 70 mL ; au repos, 120 − 50 = 70 mL.
Débit cardiaque	**DC = FC × VES**	En L/min (convertir les mL en L). Ex. : 80 × 70 = 5 600 mL/min = 5,6 L/min ; 75 × 0,070 = 5,25 L/min.
Fraction d'éjection	**FE = VES / VTD**	Sans unité (%), normale ≥ 50 %. Ex. : 70 / 130 ≈ 54 % ; 70 / 120 ≈ 58 %.
Index cardiaque	**IC = DC / surface corporelle**	En L/min/m², normal 2,5 à 4. Ex. : 5,25 / 1,8 ≈ 2,9 L/min/m².
FC maximale théorique	**FC max ≈ 220 − âge**	Ex. : 20 ans → 200/min ; 30 ans → 190/min. Écart individuel ≈ ± 10/min.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
FC de repos	adulte 60 à 100/min (≈ 70) ; nouveau-né ≈ 120-140 ; sportif parfois < 50
Durées ECG	P < 0,12 s ; PR 0,12-0,20 s ; QRS < 0,10 s ; T ≈ 0,16 s ; QT 0,35-0,44 s
Volumes du VG	VTD ≈ 120 mL ; VTS ≈ 50 mL ; VES ≈ 70 mL
Débit cardiaque	≈ 5 L/min (4-6) au repos ; 20-25 à l'effort ; jusqu'à 35 chez l'athlète
FE	normale ≥ 50 % (≈ 55-70 %)
Index cardiaque	≈ 2,5 à 4 L/min/m²
Exemples (FC × VES = DC)	couché 70 × 75 = 5,3 L/min ; debout 80 × 60 = 4,8 ; sportif 45 × 115 = 5,2 ; effort maximal 200 × 110 = 22 ; athlète 190 × 180 = 34 ; insuffisance cardiaque 95 × 45 = 4,3
Insuffisance cardiaque (ESC 2021/2023)	sel ≈ 5-6 g/j sans restriction trop stricte ; alerte si + 2 kg en 3 jours

À RETENIR

▸ L'activité électrique **précède** l'activité mécanique : P → systole auriculaire, QRS → systole ventriculaire, T → relaxation.

▸ Chaque croisement des courbes de pression correspond à un mouvement de valve. Entre deux croisements, si toutes les valves sont fermées, la phase est isovolumique.

▸ B1 = fermeture des valves AV (début de la systole) ; B2 = fermeture des sigmoïdes (début de la diastole).

▸ **DC = FC × VES**, VES = VTD − VTS, FE = VES / VTD. Il faut convertir les mL en L.

▸ Le SNA module le rythme : le vague ralentit (ACh), le sympathique accélère et renforce (noradrénaline, β1).

▸ Dénutrition et anorexie : bradycardie, hypotension, troubles ioniques. La renutrition doit être progressive et surveillée (ECG, K^+, P, Mg^{2+}).

15.3.4 Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique

Définitions

Terme	Définition
Intima	Tunique interne : endothélium sur une lame basale et du conjonctif. Dans les artères, elle est limitée par la **limitante élastique interne**.
Endothélium	Épithélium pavimenteux simple qui tapisse tout l'appareil circulatoire. Il est anticoagulant, règle la perméabilité et sécrète du NO et de la prostacycline (vasodilatateurs) et de l'endothéline (vasoconstricteur).
Média	Tunique moyenne : muscle lisse en spirale et fibres élastiques. Elle règle le diamètre du vaisseau et lui donne son élasticité.
Adventice	Tunique externe : conjonctif riche en collagène, avec vasa vasorum et nerfs sympathiques dans les gros vaisseaux.
Artère élastique	Aorte, tronc pulmonaire, carotides, subclavières : 1 à 2,5 cm, média faite de 40 à 70 lames élastiques. Elle sert de **réservoir de pression**.
Artère musculaire (de distribution)	Fémorale, rénale, coronaire : 0,3 mm à 1 cm, média épaisse de muscle lisse. Elle distribue le sang et règle le débit.
Artériole	10 à 300 µm, 1 à 3 couches de muscle lisse. **Principal site de la résistance** périphérique et du réglage des débits locaux (les « robinets »).
Athérosclérose	Plaque d'athérome dans l'**intima** des grosses et moyennes artères (LDL oxydées, macrophages, fibres).
Capillaire continu	Cellules jointives et lame basale continue (muscles, peau, poumons, SNC). Laisse passer eau, ions, glucose et gaz, pas les protéines. Dans le cerveau, il forme la barrière hémato-encéphalique.
Capillaire fenestré	Pores de 60 à 80 nm, lame basale continue (intestin, glomérule, glandes endocrines, plexus choroïdes). Très perméable à l'eau et aux petits solutés.
Capillaire sinusoïde	Brèches entre les cellules et lame basale discontinue (foie, moelle osseuse, rate). Laisse passer protéines et cellules.
Diffusion	Mouvement passif de chaque soluté selon **son** gradient de concentration (loi de Fick). C'est la voie principale pour nourrir les cellules (O_2, glucose, CO_2).
Filtration / réabsorption	Mouvement **en masse** de l'eau et des petits solutés sous l'effet des forces de Starling.
Forces de Starling	Équilibre entre pressions hydrostatique et oncotique. Filtration au pôle artériel, réabsorption partielle au pôle veineux ; l'excès repart par la lymphe.
Œdème	Accumulation de liquide interstitiel. Causes : pression hydrostatique ↑, pression oncotique ↓ (dénutrition, kwashiorkor, cirrhose), perméabilité ↑, obstacle lymphatique.
Résistance périphérique totale (RPT)	Résistance de toute la circulation systémique, due surtout aux artérioles.

Terme	Définition
Système à haute pression	VG en systole, aorte, artères et artérioles : PA ≈ 120/80, pulsatile, ≈ 15 % du sang. C'est la pression régulée.
Système à basse pression	Capillaires, veines, cœur droit, circulation pulmonaire, oreillettes, VG en diastole : 0 à 25 mmHg, ≈ 80 % du sang. Sert de réservoir.
Compliance (distensibilité)	Variation de volume pour une variation de pression. Les veines sont 20 à 25 fois plus compliantes que les artères.
Effet Windkessel (réservoir)	Les grosses artères élastiques stockent une partie du volume éjecté en systole et le restituent en diastole. La PAD et l'écoulement restent ainsi continus.
Retour veineux	Débit de sang qui revient au cœur droit. À l'équilibre, il est égal au débit cardiaque.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de l'écoulement (type Ohm)	**$Q = \Delta P / R$, soit $\Delta P = Q \times R$**	Q en L/min, ΔP en mmHg, R en mmHg·min/L. Valable pour un vaisseau ou un réseau.
Relation fondamentale	**$PAM = DC \times RPT$, soit $RPT = PAM / DC$**	Pression de sortie (OD) ≈ 0. Ex. : 93 / 5 = 18,6 mmHg·min/L.
Loi de Poiseuille	**$R \propto L \times \eta / r^4$**	Écoulement laminaire. Ex. : r ÷ 2 → R × 2^4 = 16 ; r × 1,2 → R ÷ $1{,}2^4 \approx 2{,}1$; r × 0,8 → R × $1/0{,}8^4 \approx 2{,}44$.
Vitesse moyenne	**$v = Q / S$**	Q en cm^3/s, S (section totale) en cm^2, v en cm/s. Ex. : 5 L/min = 83 cm^3/s ; aorte 83 / 4,5 ≈ 18,5 cm/s ; capillaires 83 / 3 500 ≈ 0,024 cm/s = 0,24 mm/s.
Pression nette de filtration	**$PNF = (Pc - Pi) - (\pi c - \pi i)$**	En mmHg ; > 0 : filtration. Ex. : pôle artériel 35 − 25 = + 10 ; pôle veineux 15 − 25 = − 10 ; avec Pi = 0 et πi = 3 : (35 − 0) − (25 − 3) = 13 mmHg.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Diamètres	aorte 1-2,5 cm ; artère musculaire 0,3 mm-1 cm ; artériole 10-300 µm ; capillaire 5-10 µm (≈ 7-9 µm) ; veinule 10-100 µm ; veine 0,1 mm-3 cm
Capillaires (BTS 2008)	section totale ≈ 3 500 cm^2 ; paroi ≈ 1 µm ; vitesse ≈ 0,5 mm/s ; volume ≈ 300 mL (≈ 6 %) ; surface d'échange 300-600 m^2
Vitesse dans l'aorte	≈ 18,5 cm/s en moyenne, ≈ 40 cm/s pendant l'éjection
Forces de Starling	P hydrostatique 35 mmHg (pôle artériel) → 15 mmHg (pôle veineux) ; P oncotique ≈ 25 mmHg
Pression veineuse à la cheville	≈ 90 mmHg debout immobile ; ≈ 25 mmHg à la marche (pompe musculaire)

À RETENIR

▸ La structure suit la fonction : les artères élastiques amortissent, les artérioles règlent la résistance, les capillaires échangent et les veines servent de réservoir à basse pression.

▸ **$R \propto 1/r^4$** : une petite variation du rayon des artérioles modifie beaucoup la résistance et le débit.

▸ La pression chute surtout dans les **artérioles**. La vitesse est minimale dans les capillaires, où la section totale est maximale.

▸ Les nutriments et les gaz passent par **diffusion** ; l'eau suit les forces de Starling. Les œdèmes de dénutrition sont dus à l'hypoalbuminémie et masquent la perte de poids.

▸ Le retour veineux dépend de la pompe musculaire et des valvules : l'immobilité expose à la phlébite.

15.3.5 La pression artérielle et sa régulation

Définitions

Terme	Définition
Pression artérielle (PA)	Force exercée par le sang sur l'unité de surface de la paroi artérielle, mesurée par rapport à la pression atmosphérique (en mmHg ou kPa).
Pression artérielle moyenne (PAM)	Pression constante qui assurerait le même débit : c'est la **pression de perfusion** des organes.
HTA	PA ≥ 140/90 mmHg au cabinet, confirmée en dehors du cabinet (automesure ou MAPA). Elle touche ≈ 1 adulte sur 3 en France ; c'est le premier facteur de risque d'AVC.
Méthode auscultatoire	On dégonfle un brassard sur l'artère humérale. L'apparition des **bruits de Korotkoff** donne la PAS, leur disparition la PAD.
Grandeur régulée / grandeurs réglantes	La PA est régulée. Les grandeurs réglantes sont la FC, le VES, la RPT et la volémie.
Baroréflexe	Réflexe nerveux à rétrocontrôle **négatif** qui corrige en 1 à 2 s les variations brusques de la PA. Il se recale en quelques jours.
Barorécepteurs	Mécanorécepteurs sensibles à l'étirement, dans le **sinus carotidien** et la **crosse aortique**. Ils déchargent en permanence, plus vite quand la PA monte ; leur sensibilité est maximale entre 85 et 135 mmHg.
Voies afférentes du baroréflexe	Nerf de Hering → glossopharyngien (IX) pour le sinus carotidien ; nerf de Cyon → vague (X) pour la crosse aortique.
Nerf vague (X)	Seul nerf crânien à retenir ici. Il porte des fibres sensitives (venues de la crosse aortique) et des fibres parasympathiques motrices destinées au cœur (ACh).
Hypotension orthostatique	Baisse de la PAS ≥ 20 mmHg ou de la PAD ≥ 10 mmHg dans les 3 min qui suivent le lever.
Rénine	Enzyme des cellules **juxtaglomérulaires**. Elle est sécrétée quand la pression de perfusion rénale baisse, quand le NaCl baisse à la macula densa, ou sous stimulation sympathique (β1).

Terme	Définition
SRAA	La rénine coupe l'angiotensinogène (hépatique) en angiotensine I, que l'**enzyme de conversion** (endothélium, surtout pulmonaire) transforme en angiotensine II.
Angiotensine II	Vasoconstriction artériolaire, sécrétion d'aldostérone, soif et ADH, réabsorption proximale de Na^+ : la PA monte.
Aldostérone	Hormone de la corticosurrénale qui fait réabsorber le Na^+ (et l'eau) et sécréter le K^+ dans le tubule distal et le tube collecteur. Elle agit en heures à jours.
ADH (vasopressine)	Hormone de l'hypothalamus libérée par la posthypophyse quand l'osmolalité monte ou que la volémie baisse de plus de 10 %. Réabsorption d'eau ; vasoconstriction à forte dose.
FNA (et BNP)	Peptides des oreillettes (des ventricules pour le BNP) distendues : natriurèse, vasodilatation, inhibition du SRAA. La PA baisse.
Adrénaline	Hormone de la médullosurrénale. β1 : cœur ↑ ; α1 : vasoconstriction (peau, reins, tube digestif) ; β2 : vasodilatation (muscles, coronaires, foie).
Natriurèse de pression	Quand la PA monte, l'excrétion de Na^+ et d'eau augmente et la volémie baisse. C'est par ce mécanisme que le rein fixe la PA à long terme.
Hyperémie fonctionnelle (active)	Vasodilatation d'un tissu actif par ses métabolites (baisse de l'O_2 ; hausse du CO_2, des H^+, du K^+, du lactate, de l'adénosine).
Réponse myogène (autorégulation)	Le muscle lisse étiré se contracte, ce qui garde le débit constant (cerveau, rein).
Pseudo-hyperaldostéronisme (réglisse)	La glycyrrhizine laisse le cortisol agir comme l'aldostérone : HTA et hypokaliémie.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Pression artérielle moyenne	**PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3**	En mmHg ; valable au repos (diastole plus longue que la systole). Ex. : 80 + 40 / 3 ≈ 93 mmHg.
Pression pulsée	**PP = PAS − PAD**	En mmHg. Ex. : 120 − 80 = 40 mmHg.
Déterminants de la PA	**PAM = FC × VES × RPT**	Ex. : vasodilatation qui réduit la RPT de 30 % → 5 × 18,6 × 0,7 ≈ 65 mmHg (malaise). Pour revenir à 93 mmHg, il faut DC = 93 / 13,0 ≈ 7,1 L/min.
Effet du rayon artériolaire sur la PAM	**PAM' = PAM × (r / r')⁴ (à DC constant)**	Ex. : rayon − 10 % → R × 1/0,9⁴ ≈ 1,52 → PAM ≈ 93 × 1,52 ≈ 142 mmHg.
Conversion mmHg / kPa	**1 mmHg = 133,3 Pa ; 1 kPa = 7,5 mmHg**	Ex. : 120 mmHg × 0,1333 ≈ 16 kPa ; « 12/8 » = 120/80 mmHg (en cmHg).
Sodium → sel	**sel (g) = Na (g) × 2,54**	M(NaCl) / M(Na) = 58,5 / 23. Ex. : 2 g de Na → 5,1 g de sel. Sur l'étiquette (INCO), sel = Na × 2,5.
Sel estimé par la natriurèse	**sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17**	À l'équilibre (presque tout le Na est urinaire). Ex. : 150 mmol/24 h → 150 / 17 ≈ 8,8 g de sel/j.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan sodé d'une journée	**Σ (quantité en g / 100 × teneur en sel pour 100 g)**	Ex. : pain 200 g à 1,4 % = 2,8 g ; jambon 90 g à 2,0 % = 1,8 g ; fromage 30 g à 1,6 % = 0,48 g ; pizza 1 g de Na × 2,54 ≈ 2,5 g ; sel ajouté 1 g. Total ≈ 8,6 g, soit 1,7 × l'objectif de 5 g.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
PA de référence	120/80 mmHg ; PAM ≈ 93 ; PP ≈ 40 ; enfant de 10 ans ≈ 100/60
Classification (ESH 2023, cabinet)	optimale < 120/80 ; normale 120-129/80-84 ; normale haute 130-139/85-89 ; HTA 1 : 140-159/90-99 ; HTA 2 : 160-179/100-109 ; HTA 3 : ≥ 180/110
Seuils hors cabinet	automesure ou MAPA de jour ≥ 135/85 ; MAPA 24 h ≥ 130/80 ; MAPA de nuit ≥ 120/70
« PA élevée » (ESC 2024)	PAS 120-139 ou PAD 70-89
Mesure (HAS, ESH)	5 min de repos assis ; pas de tabac ni de café dans les 30 min ; 2 à 3 mesures à 1 min d'intervalle ; règle des 3 en automesure (3 mesures × matin et soir × 3 jours)
Baroréflexe	délai 1-2 s ; recalage en quelques jours
Délais hormonaux	adrénaline : secondes à minutes ; ADH : minutes ; angiotensine II et FNA : minutes à heures ; aldostérone : heures à jours
Sel	objectif < 5 g/j (OMS) contre ≈ 8 g/j en France ; Na = 23 g/mol ; NaCl = 58,5 g/mol

À RETENIR

▸ PA ↑ → barorécepteurs (IX, X) → bulbe : vague ↑, sympathique ↓ → FC ↓, force ↓, vasodilatation → DC et RPT ↓ → la PA baisse (rétrocontrôle négatif).

▸ Trois niveaux de régulation : **nerveux** (secondes), **hormonal** (SRAA, ADH, FNA, adrénaline : minutes à jours) et **rénal** (natriurèse de pression : il fixe le niveau à long terme).

▸ SRAA : rénine → angiotensine I → (enzyme de conversion) → angiotensine II → vasoconstriction, aldostérone, soif et ADH. Le FNA a l'effet inverse.

▸ Régulation locale : les métabolites et la chaleur dilatent les artérioles, le froid les contracte, même quand les nerfs sont bloqués.

▸ Diététique : sel < 5 g/j, sans régime sans sel strict injustifié chez la personne âgée (il fait baisser la volémie : hypotension orthostatique). Le sel de mer ou rose contient autant de sodium que le sel raffiné.

Compléments du cours (15.4) : coupe du cœur, gros vaisseaux, effort, régulation locale, explorations

Définitions

Terme	Définition
Orientation d'une coupe du cœur	Le cœur se dessine vu de face : la droite du sujet est à gauche de la feuille. Le VG, le plus épais, forme la pointe, à droite de la feuille.
Crosse de l'aorte	Elle donne le tronc artériel brachiocéphalique (carotide commune et subclavière droites), la carotide commune gauche et la subclavière gauche.
Aorte abdominale	Elle donne le tronc cœliaque (estomac, foie, rate), l'artère mésentérique supérieure (grêle, côlon droit), les artères rénales et l'artère mésentérique inférieure (côlon gauche, rectum).
Veine cave supérieure	Elle reçoit les jugulaires et les subclavières ; le conduit thoracique arrive à la jonction jugulo-subclavière gauche. C'est la voie du cathéter central pour la nutrition parentérale.
Veine porte hépatique	Formée des veines mésentériques supérieure et inférieure et de la veine splénique. Elle est en cause dans l'hypertension portale de la cirrhose.
Gros vaisseaux à retenir	Aorte, veines caves, tronc et veines pulmonaires, artères et veines rénales, tronc cœliaque, artères mésentériques, veine porte, veines hépatiques.
Principe de Fick	La consommation d'O_2 est égale au débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse en O_2.
Effort dynamique / statique	Dynamique : PAS ↑ (jusqu'à 180-200 mmHg), PAD stable ou ↓. Statique : PAS et PAD montent ensemble ; on évite les blocages respiratoires chez l'hypertendu.
Méthode de Karvonen	Calcul de la FC cible d'entraînement à partir de la FC de réserve (FC max − FC de repos).
Facteurs endothéliaux	NO (libéré par les forces de cisaillement) et prostacycline sont vasodilatateurs ; l'endothéline est vasoconstrictrice.
Dysfonction endothéliale	Baisse du NO (tabac, hyperglycémie, LDL oxydées, sédentarité). Elle précède l'athérosclérose.
Échocardiographie	Taille et épaisseur des cavités, mouvement des parois et des valves, volumes et FE.
Index de pression systolique (IPS)	PAS à la cheville / PAS au bras. Il sert à dépister l'artériopathie des membres inférieurs.
Insuffisance cardiaque à FE réduite	FE ≤ 40 % ; FE modérément réduite : 41 à 49 % (ESC 2021).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Principe de Fick	**$DC = VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)$**	VO_2 en mL/min, contenus en mL d'O_2/L, DC en L/min. Ex. : repos 250 / (200 − 150) = 5 L/min ; effort 3 000 / (200 − 50) = 20 L/min (VO_2 × 12 = débit × 4 × extraction × 3).
FC max (Tanaka)	**FC max = 208 − 0,7 × âge**	Plus juste chez l'adulte. Ex. : 30 ans → 187/min (classique 190) ; 50 ans → 173 (170) ; 60 ans → 166 (160).
FC cible (Karvonen)	**FC cible = FC repos + % × (FC max − FC repos)**	Intensité modérée de 50 à 70 %. Ex. : 70 + 0,6 × (190 − 70) = 142/min.
Fraction d'éjection (échographie)	**FE = (VTD − VTS) / VTD**	Ex. : (140 − 84) / 140 = 56 / 140 = 40 % → FE réduite ; DC = 90 × 0,056 ≈ 5,0 L/min.
Index de pression systolique	**IPS = PAS cheville / PAS bras**	Normal 0,9 à 1,4. Ex. : 98 / 140 = 0,70 < 0,9 → artériopathie.
Baisse nocturne de la PA	**Baisse (%) = (PA jour − PA nuit) / PA jour**	Ex. : PAS 124 → 105 : 19 / 124 ≈ 15 % → « dipper » (normal si ≥ 10 %).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Débits d'organes au repos	cerveau ≈ 750 mL/min ; cœur ≈ 250 ; reins ≈ 1 100 ; muscles ≈ 1 000 (> 15 L/min à l'effort) ; tube digestif et foie ≈ 1 350 ; peau ≈ 450
Autorégulation myogène	PAM de 60 à 150 mmHg
Débit cardiaque à l'effort	× 4-5 (sédentaire) ; × 7-8 (athlète) ; VES en plateau au-delà de 40-50 % de la VO_2max
Cœur entraîné	VES de repos 90-120 mL ; FC 40-60/min ; débit max 35-40 L/min ; la PA de repos baisse de 5 à 8 mmHg chez l'hypertendu
FC et PA selon l'âge	nouveau-né 110-160/min, ≈ 70/45 ; 6 ans 75-115, ≈ 100/60 ; adolescent 60-100, ≈ 110/70
ECG (compte rendu)	rythme sinusal 60-100/min ; PR 0,12-0,20 s ; QRS ≤ 0,10 s (large si ≥ 0,12 s)
Peptides natriurétiques (ESC 2021)	insuffisance cardiaque chronique peu probable si NT-proBNP < 125 pg/mL ou BNP < 35 pg/mL
Kaliémie	hypokaliémie < 3,5 mmol/L ; hyperkaliémie > 5,0 ; danger au-delà de 6,5-7 mmol/L
Caféine (EFSA 2015)	≤ 400 mg/j chez l'adulte (≈ 4 expressos) ; ≤ 200 mg/j chez la femme enceinte ; canette « énergisante » de 250 mL ≈ 80 mg
Acide glycyrrhizique (CSAH UE 2003)	≤ 100 mg/j
Potassium	apport ≥ 3,5 g/j (ANSES 2021)

À RETENIR

▸ Pour légender une coupe du cœur : orienter (droite du sujet à gauche de la feuille), repérer le VG épais, les valves, puis les gros vaisseaux ; rouge pour le sang oxygéné, bleu pour le sang désoxygéné.

▸ À l'effort : FC ↑ linéairement, VES ↑ puis plateau, DC × 4-5 ; vasodilatation musculaire métabolique et vasoconstriction digestive et rénale.

▸ C'est la régulation locale qui **répartit** le débit entre les organes montés en parallèle, tant que le baroréflexe maintient la PA.

▸ Électrolytes : l'hypokaliémie (vomissements, laxatifs, renutrition, réglisse) et l'hyperkaliémie (insuffisance rénale, IEC, sels de régime au KCl) exposent à des arythmies graves.

▸ Comptes rendus : HTA ≥ 140/90 au cabinet, FE normale ≥ 50 %, IPS < 0,9 = artériopathie.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Dépolarisation diastolique lente	Remontée spontanée du potentiel de la cellule nodale (de − 60 à − 40 mV) jusqu'au seuil. Sa pente fixe la fréquence.
Courant « funny » (If)	Entrée de Na^+ par les canaux HCN activés par l'hyperpolarisation. L'**ivabradine** le bloque et ralentit le cœur.
Potentiel d'action ventriculaire	Repos ≈ − 90 mV ; phase 0 Na^+ rapide ; plateau Ca^{2+} (≈ 200 ms) ; repolarisation K^+. Il dure 250 à 300 ms, comme l'intervalle QT.
Libération de Ca^{2+} induite par le Ca^{2+}	Le Ca^{2+} entré par les canaux L ouvre les récepteurs de la ryanodine (RyR2) du réticulum. Le cœur dépend donc du Ca^{2+} extracellulaire.
SERCA2a, phospholamban	La pompe SERCA2a recapte ≈ 70 % du Ca^{2+}. Le phospholamban la freine ; sa phosphorylation par la PKA (β1) accélère la relaxation (effet **lusitrope** positif).
Précharge / postcharge / contractilité	La précharge est l'étirement en fin de diastole (VTD). La postcharge est l'ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection. La contractilité est la force intrinsèque du myocarde.
Loi de Frank-Starling	Plus les fibres sont étirées (sarcomère de 1,8 à 2,2-2,4 µm), plus le VES est grand. Cette loi égalise automatiquement les débits des deux ventricules.
Récepteurs AT1 / AT2	AT1 (Gq) : vasoconstriction, aldostérone, soif, fibrose. AT2 : effets plutôt opposés. Les IEC causent une toux sèche car la bradykinine n'est plus dégradée.
Starling révisé, glycocalyx	Couche endothéliale de 0,5 à 1 µm. Il y a une filtration nette faible sur tout le capillaire, et le retour se fait par la lymphe (≈ 8 L/j dans les tissus, 2 à 4 L/j vers le sang).

Terme	Définition
Circulation fœtale	Veine ombilicale → canal veineux (d'Arantius) → foramen ovale → aorte ; canal artériel (tronc pulmonaire → aorte) ; 2 artères ombilicales. À la naissance, le foramen ovale et le canal artériel se ferment.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Laplace (cavité sphérique)	**T = P × r / (2 e)**	T : tension (contrainte) pariétale ; P en Pa, r et e en m. Ex. : 16 kPa × 0,025 m / (2 × 0,01 m) = 20 kPa. Si r ↑ (cœur dilaté), T ↑ ; si e ↑ (hypertrophie), T ↓.
Frank-Starling (boucle P-V)	**VES = VTD − VTS (VTS inchangé)**	Ex. : VTD 120 → 150 mL avec un VTS de 50 mL : VES 70 → ≈ 100 mL (le cours indique ≈ 98 mL).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Potentiels	cellule nodale − 60 → − 40 mV (seuil) ; cardiomyocyte ventriculaire ≈ − 90 mV, pic ≈ + 30 mV
Période réfractaire absolue	≈ 250 ms

À RETENIR

▸ Le cœur n'est pas tétanisable : sa période réfractaire couvre presque toute la contraction.

▸ La force dépend du Ca^{2+} libéré (inotropie) ; la relaxation est **active** et consomme de l'ATP.

▸ Les antihypertenseurs agissent sur le SRAA (IEC, ARA II), le Ca^{2+} (inhibiteurs calciques), le Na^{+} (diurétiques) et les récepteurs β (bêtabloquants). IEC, ARA II et spironolactone exposent à l'hyperkaliémie.

▸ Un QT long (médicaments bloquant IKr) associé à une hypokaliémie (vomissements, laxatifs) est dangereux.